

河北省第三次全国土壤普查
土壤农业利用适宜性评价成果质控表

被检单位	石家庄商胜信息技术有限公司	区县/市名	邯郸市大名县
质控结果	反馈修改	质控日期	2026/9/2

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2025〕13号），附件《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》	《农业利用适宜性规范》	正式文件

问题类别一：成果范围、对象和基础数据缺失

审查标准	审查结果
县级应形成数据与数据库、图件、文字三类成果；图件至少包括限制因素分级图、适宜性评价图和可耕地资源潜力分布图。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4 条、附录 E.1—E.3，PDF 第 6、28、31—35 页；《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
评价范围以三普土壤类型图为基础，扣除建设用地、水域和部分未利用地，覆盖规范列明的耕、园、林、草、设施农用地及部分盐碱地、沙地、裸土地等。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.1 条、附录 B，PDF 第 2、17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
基础数据应含最新土壤调查、国土调查及年度变更、承包经营权、遥感、DEM、气候、地形、土壤、水资源与排水等，并记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条、附录 C，PDF 第 2—3、18 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用数据采用最新年度国土变更调查数据，并在报告中注明数据年份。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条；《县级成果导引》报告一般要求采用 2023 年度国土变更调查。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		图名按规范内容编辑。
3		目前只提交了一个 gdb 格式的数据库，未提交基础数据等。

问题类别二：评价分区、评价单元和指标体系不合理

审查标准	审查结果
按附录 A 确定全国 9 个农业利用适宜分区；河北各县逐县判断所属黄淮海区、内蒙古及长城沿线区等，不得无依据全省套同一分区。 来源：《农业利用适宜性规范》第 5.1、7.3.1 条及附录 A，PDF 第 2—3、8—16 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
原则上采用县级三普土壤类型图制图单元；只有单元过大时，方可叠加主导限制因素形成均质单元。不得被土地利用碎斑无依据切碎，也不得掩盖明显限制差异。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.2 条，PDF 第 3 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
适宜类候选限制因素包括坡度 p、海拔 h、坡向 o、潜在侵蚀 e、土体厚度 l、地表砾石 g、基岩出露 r、水资源保障 w、排水 d、盐碱化 s；适宜程度还考虑质地 m、有机质 n、pH a、重金属 c。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3 条，PDF 第 3—4 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
实际指标须符合评价分区和本地资源禀赋；增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3（d）条、附录 D，PDF 第 4、19—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	（一）限制因素选择 依照《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》规定，结合大名县适宜分区和其自然禀赋选择限制因素指标以判断适宜类。大名县地处黄淮海区，无重金属污染土壤，评价选择排水能力、土壤质地、有机质含量、土壤 pH 和水资源保障条件，5 项限制因素。	报告中提及限制因素的选择及具体的分级标准，规范要求实际指标的增减或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。

问题类别三：指标制备、适宜类和适宜程度计算错误

审查标准	审查结果
坡度、海拔、坡向、侵蚀、土层、砾石、基岩、水源、排水和盐碱化按附录 D 制备；原始值、分级值、分级图和单元赋值一致。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 D.1—D.2 及表 D.2.1—D.2.9，PDF 第 19—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
按最强限制因素及数量确定综合限制级别，再按表 2 划分宜耕、宜园、宜林、宜草、不适宜；一般优先序耕>园>林>草，地方调整须有依据。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.4 条、表 1、表 2，PDF 第 4—5 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕、宜园、宜林、宜草分别划为高度 I、中度 II、勉强 III，按表 3 中 4 级限制因素数量判定；质地、有机质、pH 和重金属参与程度判定。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条、表 3，PDF 第 5—6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状地类只能在规范允许范围内影响适宜程度，不得据此强行改变适宜类。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条及表 3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕地达到 GB 15618 规定的重金属污染条件时，适宜程度下调一级而不调整适宜类；图件注记体现污染物项目。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条注 4、附录 E.2 第 5 项，PDF 第 6、32 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

排水能力、土壤质地、土壤有机质含量、土壤 pH 值等小类评价因子中，限制因素，限制因素分级见下表。

表 2·适宜性评价限制因素指标及分级

指标	限制因素分级				
	1级	2级	3级	4级	5级
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足	
土壤质地	壤质、黏壤质、砂壤质	黏质	砂质		
有机质含量（g/kg）	≥20	10-20	6-10	<6	
pH	≤8.3	8.3-8.5	8.5-8.8	>8.8	
水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足		不满足

表 D.2.3 黄淮海地区限制因素指标及分级

指标	限制因素分级				
	1级	2级	3级	4级	5级
坡度（°）	≤2	2~6	6~15	15~25	≥25
潜在土壤侵蚀量	微度	轻度	中度	强烈	剧烈
土层厚度（cm）	>100	100-60	60-30	≤30	
地表砾石丰度	无	少	中	多	很多
基岩出露丰度	无	少	中	多	很多
水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足		不满足
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足	
土壤盐碱化	无	轻度	中度	重度	
土壤质地	壤质、黏壤质、砂壤质	黏质	砂质		
有机质含量（g/kg）	≥20	20-10	10-6	<6	
pH	6.5-7.5	7.5-8.0, 6.0-6.5	8.0-8.5, 5.5-6.0	8.5-9.0, 5.0-5.5	≥9.0, <5.0

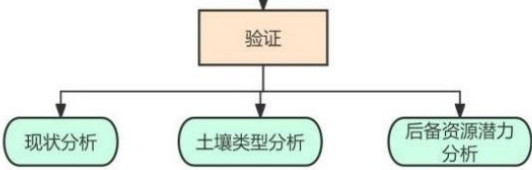
报告中的分级与黄淮海地区分级存在差异，规范要求调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。

问题类别四：验证、土地利用匹配和潜力分析不足

审查标准	审查结果
结果与自然资源禀赋、遥感、土地利用现状和承包经营情况验证；结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，不合理时调整指标并重新评价。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2（g）—（h）、7.3.6 条，PDF 第 3、6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核；仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6（b）条，PDF 第 6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。	☐ 符合

审查标准	审查结果
来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6 条、附录 E.2—E.3，PDF 第 6、33—35 页；《县级成果导引》PDF 第 38—40 页表 13、14。	☒ 存在问题
可耕地资源潜力为宜耕地扣除现状耕地后的剩余资源，按乡镇统计并结合“三区三线”等空间规划分析，不得把现状耕地重复计入。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2—E.3；《县级成果导引》第六章，PDF 第 38—40 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

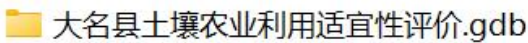
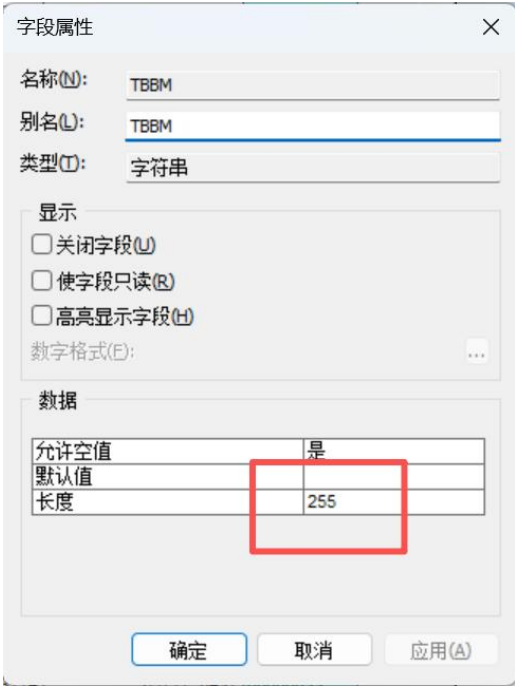
问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第二章·评价结果与分析 19 一、县(市、区、旗)总体情况 19 二、与土地利用现状比较 19 三、土壤类型适宜性分布 20 四、广义后备耕地资源分析 23	规范要求结果与自然资源禀赋、遥感、土地利用现状和承包经营情况验证；结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，不合理时调整指标并重新评价。
2		规范要求县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核；仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证，报告及提交的数据中均未体现该部分内容。
3	第二章·评价结果与分析 一、县(市、区、旗)总体情况 二、与土地利用现状比较 三、土壤类型适宜性分布 1、统计分析	规范要求按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。目前该部分内容缺失。

问题类别五：数据库、字段与图件不符合正式附录

审查标准	审查结果
基础、过程、成果数据分别存储；矢量用 GDB，栅格以文件存储；过程数据保留单元生成、因素选取量化和分级图，成果数据含评价、分析和野外复核。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.1，PDF 第 28 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
正式字段按附录 E.1：TBBM 为 Char(8)、TBZSM 为 Char(16)、TBWZ 为 Char(30)；TL、YL、TS、TZ、SYL、SYCD、MJ、TDLYLX、DLBM、ZZ、TRLXBZ、SYCDBZ、XZYSBZ、TBZJ 等必填，实际选用限制因素原值/分级也必选。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.2、表 E.1 及表下注 1，PDF 第 28—30 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库字段名称、字段类型、字段长度和值域以《农业利用适宜性规范》附录 E.1 为准。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1。	☐ 符合 ☒ 存在问题
采用 CGCS2000、高斯—克吕格投影、1985 国家高程基准；县级一般 1：5 万，面积较大可 1：10 万；图面包含图名、图廓、图例、比例尺、格网、编图信息和必要基础地理要素。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 第 1—3 项，PDF 第 31 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
适宜类色彩按表 E.2.1；程度用 I/II/III，最强限制因素用小写字母；图面附土壤类型适宜性统计表，潜力图附潜力统计表。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 表 E.2.1、E.2.3、E.2.4，PDF 第 31—34 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	名称 	修 20 规范要求提供基础、过程、成果数据分别存储。
2	字段属性 	数据库字段名称、字段类型、字段长度和值域以《农业利用适宜性规范》附录 E.1 为准。
3	 115° 30' 0"	图中的面积统计表需要带单位。

序号	问题截图	备注																																										
4	<table><tr><th>土壤</th><th>亚类</th><th>土属</th><th>土壤类型</th><th>宜耕</th><th>总计</th></tr><tr><td>潮土</td><td>潮土</td><td>1</td><td>74538</td><td>30862</td><td>105398</td></tr><tr><td>黄壤土</td><td>黄壤土</td><td>2</td><td>532640</td><td>52565</td><td>585205</td></tr><tr><td>黄壤土</td><td>黄壤土</td><td>3</td><td>290212</td><td>102599</td><td>482810</td></tr><tr><td>黄壤土</td><td>黄壤土</td><td>4</td><td>14140</td><td>4591</td><td>18691</td></tr><tr><td>黄壤土</td><td>黄壤土</td><td>5</td><td>63175</td><td>14822</td><td>77997</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td></td><td>914793</td><td>295398</td><td>1270191</td></tr></table>	土壤	亚类	土属	土壤类型	宜耕	总计	潮土	潮土	1	74538	30862	105398	黄壤土	黄壤土	2	532640	52565	585205	黄壤土	黄壤土	3	290212	102599	482810	黄壤土	黄壤土	4	14140	4591	18691	黄壤土	黄壤土	5	63175	14822	77997	总计			914793	295398	1270191	图中无灰色部分，图例中有建成区，请核查，要求图中内容与图例内容一致。
土壤	亚类	土属	土壤类型	宜耕	总计																																							
潮土	潮土	1	74538	30862	105398																																							
黄壤土	黄壤土	2	532640	52565	585205																																							
黄壤土	黄壤土	3	290212	102599	482810																																							
黄壤土	黄壤土	4	14140	4591	18691																																							
黄壤土	黄壤土	5	63175	14822	77997																																							
总计			914793	295398	1270191																																							

问题类别六：市级接边、汇总与追溯错误

审查标准	审查结果
市级检查县级技术路线、单元、限制因素、分级、数据制备、类别/程度、验证和分析；严重问题退回县级并同步修订数据库与报告。 来源：《省市级成果导引》市级土壤农业利用适宜性评价第 1 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
县界仅程度不同可维持；适宜类差 1 类用高分影像协调，差 2 类取界线两侧各 3—5 图斑分析限制因素并重评，差 3 类说明至少一县有问题并查因重评，必要时现场核实。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 2 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
汇总保持土壤类型完整、适宜类不缺失、面积守恒、分布趋势一致和县—市图斑双向追溯；小图斑可就近合并但面积与小面积类别不得丢失。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 3 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
省级校验市级县成果校验、接边和制图过程；严重问题退回市级，校验后按市级汇总原则形成省级数字成果和挂图。 来源：《省市级成果导引》省级土壤农业利用适宜性评价，PDF 第 63—64 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别七：报告、评分和建议缺乏证据

审查标准	审查结果
报告说明对象、分区、单元、指标与分级、适宜类/程度、检验调整、验证、土地利用匹配、可耕潜力和应用建议；图、库、表、文面积类别一致。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4.3 条、附录 E.3，PDF 第 6、34—35 页；《县级成果导引》第六章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级评分为评价方法 30、验证 20、结果分析 30、图面 10、报告 10；关键指标缺失/错误或单元严重不当、验证不足、结果不符合实际和建议无支撑按表扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4；《县级成果导引》专题评分表 6。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价结果明显不符合实际应在结果分析项按现行表扣 30 分；对策建议缺乏结果支撑或不可行扣 20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4“结果分析”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
专题成果应包括规定的数据库与数据库、图件和文字成果，并完成规范规定的检验。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.5.1 条，PDF 第 7 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	根据《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》要求，本次评价对象基于大名县·2023·年度国土变更调查成果提取，涵盖全县耕地、种植园用地、林地、草地与其他土地，扣除建设用地、水域及部分无农业利用潜力的未利用地后，评价总面积为·1270101·亩。 耕地作为本次评价的核心对象，面积·1161279·亩，包含水田·166·亩、水浇地·1160621·亩、旱地·492·亩，水浇地占比极高，是县域农业生产的主体；种植园用地·11653·亩，以果园为主要类型；林地·77228·亩，以乔木林地、竹林地为主，兼有少量灌木林地与其他林地；草地·4830·亩，均为其他草地；其他土地·15111·亩，以设施农用地为主，含少量裸土地。	目前报告中提及的耕地面积统计结果与其他报告提交的数据结果不一致，要求图、库、表、文面积类别一致。
2	· （一）评价结果验证· ·，与土壤限制因素·致性验证·	目前报告中并未完成规范所要求的检验。